

当真人、幻象与观众进入同一空间

当代舞台“虚实结合”深度调研：效果、技术与《White Hole》的选择

面向： 希望从网页交互原型走向现场表演的创作者

研究日期： 2026-09-03

时间范围： 以 2013-2025 年的代表性国际作品为主，必要时补充早期奠基案例

证据边界： 优先采用剧团、艺术家、制作方、技术合作方、节展与公共资助机构的一手材料。文中把“公开事实”和“基于机制的戏剧判断”分开。

直接答案： 现在的“虚实结合戏剧”不是一条统一技术路线。成熟作品往往只精准改写一种关系：让演员拥有第二个身体、让空间回应身体、让一个演员与自己的影像对戏、让缺席者只以声音出现，或让戴头显的观众被真人触摸。技术真正带来的不是“更逼真”，而是改变谁能看见什么、谁能影响什么、谁与谁真正同处一刻。

一、先用第一性原理说清：所谓“虚实结合”到底在改什么

观众相信舞台上有一人、一个房间或一段记忆，本质上依赖五类线索：

- 眼睛收到什么光。** 灯光、投影、LED、屏幕和头显都只是在控制进入眼睛的光。
- 耳朵判断声音从哪里来。** 空间声或双耳声可以让一个没有身体的人“站”在你身后。
- 皮肤和肌肉感到什么。** 真实椅子、地面、拥抱和重量会给虚拟画面提供身体证据。
- 世界是否回应你的行动。** 追踪系统把人的位置、速度或动作变成数字，画面和声音再按规则回应。
- 回应是否发生在此刻。**

真人可以犹豫、等待、反抗和临场调整；这就是“现场性”的核心，不等于画面必须全部实时生成。

因此，所有舞台技术最终只做四件事：

感知：知道人在哪里、做了什么
翻译：把动作变成数字、影像或声音参数
同步：让演员、观众与设备对同一时刻和位置达成一致
呈现：把结果送回灯光、投影、扬声器、屏幕或头显

如果技术没有改变人物关系、观看位置或行动后果，它通常只是装饰。

二、七条主要路线与代表作品

路线	代表作品	大白话机制	最独特的戏剧效果
精确编排的投影动画	*Ada/Ava*、*Golem*	人与预先做好的小段影像按 cue 精确配合	缺席者像被当场制造出来，同时暴露其人造性
实时响应空间	*Hakanaï*、*Apparition*	摄像头读取身体，软件让图像按规则回应	空间从背景变成演员的伙伴或对手
实时数字替身	RSC *The Tempest*	动捕读取真人，数字角色同步行动	同一演员同时拥有肉身与超自然身体
现场电影化	*The Picture of Dorian Gray*	摄像机现场拍、切换台现场剪，再与预录影像合成	一个人能与自己的复制品演二十多个角色
私人空间声音	*The Encounter*	耳机分别给左右耳精确线索	800 人同时获得“一对一耳语”的错觉
共址 VR + 真人	*Draw Me Close*	眼睛看虚拟母亲，身体被同房间真人演员触碰	回忆从“观看过去”变成“身体重新经历一次”
社交 VR 现场戏剧	*The Under Presents: Tempest*、*Gumball Dreams*	真人演员和观众以化身进入同一网络世界	观众获得角色与责任，演员能改变世界规律

1. *Ada/Ava*：不靠 AI，也能让缺席的人在场

Manual Cinema 的 *Ada/Ava*（2013）讲述 Ada 在双胞胎姐妹 Ava 去世后独自生活，并走入镜像、哀悼与生死边界。制作使用影偶、真人剪影、投影、现场音乐和声效；Manual Cinema 的通用方法还包括老式投影器、多屏、现场摄像机与多声道声音。[Manual Cinema: Ada/Ava](#)；[Manual Cinema: 工作方法](#)

机器在做什么：

没有模型判断情绪。偶师把纸偶、透明片或身体放进光路，投影把影子放大；不同小段影像和音乐像灯光 cue 一样被现场触发。

带来的效果：观众一边相信鬼魂出现，一边看见活人正在制造鬼魂。对“失去”题材而言，这种矛盾非常强：缺席者被召回，但其被召回的人工过程并没有被藏起来。

代价：低技术不等于低成本。软件复杂度被换成了演员、偶师、乐手和操作员的排练精度；所有观众也基本共享同一个画面，无法获得私人视角。

给 White Hole 的启发：

你不一定要生成一个逼真的爷爷。让观众同时看见“背影”与“背影怎样被人造出来”，可能比拟真重建更诚实。

2. *Hakanaï*：让空间学会回应舞者

Adrien M & Claire B 的 *Hakanaï*（2013）把一名舞者放进由纱幕和实时投影构成的立方体。官方技术资料显示，装置集成电脑、六台投影机与 Kinect；两名“数字表演者”在现场结合 Kinect 捕捉和绘图板操作，让图形与声音回应舞者。[Hakanaï 官方概览](#)；[Hakanaï 技术资料](#)

机器在做什么：Kinect 把“舞者在哪里、怎样移动”变成数字；软件让线、点和面遵守一套虚拟物理；投影再把反应贴回她周围。两名操作员像乐手一样跟随舞者，而不是让算法独自演完。

带来的效果：舞者不是站在动画前面，而是在和一个会靠近、散开、包围甚至抵抗她的空间对舞。观众能够看见“动作是原因，空间变化是后果”。

代价：追踪并没有消灭人工操作；操作员需要无遮挡视线，投影需要低环境光，舞者必须在可追踪区域内行动。官方技术骑手仍要求两名数字/声音执行者，说明可靠现场往往是“传感器 + 人控”的混合系统。

给 White Hole 的启发：先只让“演员到绿椅的距离”控制一种连续变化。空间要能回应，但不必理解演员的悲伤。

3. RSC *The Tempest*：演员得到第二个身体

Royal Shakespeare Company 的 *The Tempest*（2016）让 Mark Quartley 在舞台上扮演 Ariel，同时用实时表演捕捉驱动数字 Ariel；数字身体可以飞行、变形并以不同尺度出现在舞台投影中。[RSC 制作说明](#)；[RSC《Space to Play》报告](#)

机器在做什么：Xsens 等动捕设备读取演员身体；实时引擎把动作套到已经设计好的数字角色上；投影把角色送回舞台。系统还与灯光控制连接，让操作员像推灯光一样控制数字角色的颜色和位置。技术供应方报告约 20 ms 的动作捕捉链路数据延迟，但这不等于完整投影端到端延迟。[Xsens：现场娱乐案例](#)

带来的效果：真人提供呼吸、停顿和临场节奏，机器提供肉身不可能完成的尺度与变形。Ariel 不再是“演员旁边播一个特效”，而是一名演员同时拥有两个身体。

代价：演员、动画、引擎、投影、灯光和舞台管理被串成一条实时链。任何一环延迟或失步，观众就不再相信肉身与数字身体属于同一角色。RSC 的研发也持续了一年以上，不是把动捕服租来便自然成立。

给 White Hole 的启发：只有当“爷爷必须拥有现实肉身做不到的身体”时，才值得上全身动捕。若他只是一个不回家的远人，光、声音和少量位置追踪可能更有效。

4. *The Picture of Dorian Gray*：镜头把一个人拆成二十六个人

Kip Williams 为 Sydney Theatre Company 创作的 *The Picture of Dorian Gray*（2020，2024 年 West End、2025 年 Broadway）让一名演员完成 26 个角色。演出把现场多机位摄影、预录视频、移动屏幕、视频切换与舞台表演结合，形成创作者所称的“cine-theatre”。[演出官网](#)；[技术制作方 TDC 案例](#)

机器在做什么：多台摄像机在台上实时拍演员，切换台像直播导演一样现场决定观众在大屏看到哪台画面；这些画面再与演员先前录制的多个角色组合。TDC 公开资料列出五块移动 LED 屏和最多六个机位，海外版本的设备配置可能有所变化。

带来的效果：舞台上只有一个肉身，却可以和过去的自己、不同角度的自己、经过媒介加工的自己同时对戏。由于原作讨论肖像、自恋与真实身体，摄像机不是背景，而是故事中的“制造自我形象的机器”。

代价：这是一台高度编排的人力机器：摄影、跟焦、视频切换、屏幕自动化和演员的视线必须精确同步。它的实时性来自现场拍摄与现场剪辑，不来自自由生成。

给 White Hole 的启发：“过去的演员”和“现在的演员”可以由同一个身体、不同时间的录像构成。比起生成一个新人物，直播画面延迟或复制更适合表现记忆如何把自己变成陌生人。

5. *The Encounter*：不用画面，也能让缺席者站在耳边

Complicité 的 *The Encounter*（2015）是一部单人现场作品，观众佩戴立体声耳机；演员使用 Neumann KU100 假人头麦克风，并把现场声音、预录材料和来自亚马逊的录音混合成不断移动的声学空间。剧团把作品的核心定义为“listening”。[Complicité: The Encounter](#)；[Complicité 历史](#)；[声音设计师 Gareth Fry：双耳声](#)

机器在做什么：假人头的两只“耳朵”分别录下声音抵达左右耳的细小时间差和频率变化。耳机重放这些线索时，大脑会判断声音就在左边、身后或耳边。

带来的效果：台上可以几乎没有森林，但每个观众的大脑都自行造出一座森林；约 800 名观众坐在一起，却同时得到“一对一耳语”的感觉。一个不上场的人，可以只靠距离、呼吸与方向变得非常在场。

代价：

双耳效果依赖耳机与正确左右声道；它可能切断观众彼此共享的声场，也需要单声道、助听和设备故障备选。

给 White Hole 的启发：“爷爷不回头”未必先做成人像。先让声音从真实距离、近耳距离和错误方向之间移动，就能让观众怀疑他究竟在哪里。

6. *Draw Me Close*：虚拟母亲为什么会“真的”让人难过

National Theatre 与 National Film Board of Canada 的 *Draw Me Close*（2017 起展示，后形成约 10 分钟的一对一版本）是与 White Hole 最接近的严格共址案例：观众戴 VR 头显走进手绘童年住宅；同一房间里的真人女演员穿动作捕捉服扮演母亲，牵手、靠近或拥抱观众；实体门、画笔、地毯和床与虚拟空间对齐。[NFB 官方馆藏](#)；[All Seeing Eye 制作页](#)；[Xsens 技术案例](#)

机器在做什么：系留式 HTC Vive Pro 与多个 Lighthouse 确定观众位置；Xsens 惯性动捕服读取演员动作，额外 Vive Tracker 提供她在房间里的绝对位置；Unity 实时渲染虚拟母亲；现场操作员像舞台监督一样触发声光 cue。

带来的效果：眼睛收到“母亲在这里”的虚拟画面，皮肤却收到真人的温度、压力和拥抱。大脑很难把它简单归类为电影。观众也不再观看 Jordan，而是暂时被放进五岁 Jordan 的位置。

代价：一次只能服务一人；演员、观众、道具和虚拟房间必须精准对位；触摸需要明确同意和安全规范。更尖锐的是，NFB 目前把作品标为不可体验，因为其依赖技术不再兼容更新后的平台标准——数字舞台会老化，甚至比木制布景更快消失。

给 White Hole 的启发：如果你真正要验证“我重新触碰失去的人”，这是一条强路线。但第一版应把触觉交给真实椅子或演员，不要先购买复杂触觉设备。

7. *The Under Presents: Tempest*：演员不仅演角色，还操纵世界规则

Tender Claws 的 *Tempest*（2020，2021 复演）是在多人 VR 平台中进行的约 40 分钟真人现场演出。演员以 Prospero 化身出现，观众被“选角”为精灵，以动作和虚拟物件共同完成演出。制作方明确说明，演员差异和每组参与者的反应会让每场不同。[Tender Claws: Tempest](#)；[The Under Presents](#)

机器在做什么：演员和观众分别佩戴头显与控制器，从不同地点进入同一个网络虚拟空间。演员不只控制化身，还能切换外观、移动场景、生成道具和触发效果；技术后台负责匹配、状态与 cue。

带来的效果：普通演员只能直接控制自己的身体；VR 演员还可以控制世界规律。因此 Prospero 的魔法成为演员此刻的行动，而不是预录特效。观众获得“精灵”的戏剧身份，不只是点击一个投票按钮。

代价：化身会损失真实面孔和细微目光；演员要同时表演、观察观众、操纵工具，认知负荷很高。原作的真人演出期已经结束，目前平台没有 live actors；它证明的是网络共演，不证明观众能在透视 MR 中直接看见同房间的真人演员。

给 White Hole 的启发：

给观众一个角色和责任，比给观众十个按钮更重要。但你的项目若要保留真实身体，不能直接把社交 VR 当技术模板。

旁注：RSC *Dream* 与 *Gumball Dreams*

RSC 的 *Dream*（2021）让演员在动捕区驱动 Unreal Engine 中的角色，远程网页观众以萤火虫影响关键节点，演员运动还可影响互动配乐。它证明“固定戏剧骨架 + 少量实时参数 + 有限观众输入”能够覆盖大规模远程观众；UKRI 评估记录其达到 65,000 名观众、92 个国家，但它是疫情中转为纯数字交付的作品，并非共址 MR。[RSC: Dream](#)；[UKRI 终期评估](#)

Ferryman Collective 的 *Gumball Dreams* (2022) 让一名真人演员在 VRChat 中扮演多个角色，与三名远程观众共同经历关于死亡和告别的仪式。官方准备页要求观众至少提前一小时完成设置并提供 Zoom 支持，直接暴露了 VR 戏剧的运维成本。[Gumball Dreams](#); [观众设置流程](#)

三、这些技术实际带来了什么

效果一：让肉身拥有不可能的第二身体

动捕和实时引擎适合回答“这个角色为什么不能只由真人肉身呈现”。它可以让 Ariel 飞行、分裂或变形。若数字身体只是更华丽的服装，它很可能不值得整条实时系统。

效果二：让空间从背景变成关系对象

实时追踪最有价值的不是识别复杂情绪，而是让观众读懂一个简单因果：演员靠近，所以空间回应；演员越想控制，空间越失真。*Hakanai* 和更早的 *Apparition* 都显示，系统若保留惯性和少量不可控性，会更像表演伙伴而非遥控灯。[Ars Electronica: Apparition](#)

效果三：把观看改成承担一个角色

VR 最深的变化不是 360 度，而是把观众从“看 Jordan”变成“成为 Jordan”，或从旁观者变成 Prospero 的精灵。角色意味着限制、责任和后果；如果观众只是到处看看，沉浸并没有自动变成戏剧。

效果四：让缺席者以距离、声音和触觉存在

人不必被完整重建。声音可以在耳边提供位置，实体椅子可以提供阻力，真人演员可以提供触摸。视觉越不完整，观众有时越会用自己的记忆补完人物。

效果五：让“媒介正在制造现实”本身成为主题

Dorian Gray 让摄像机制造自我形象，*Ada/Ava* 让观众看见鬼魂被手工制作。最有力的虚实结合往往不隐藏机器，而是让“谁在制造这段现实”成为叙事的一部分。

效果六：扩大抵达范围，但不等于扩大共同在场

Dream 抵达大量国际观众；社交 VR 让异地人共演。然而 UKRI 的评估同时指出，采用门槛仍高，观众依然需要连接感，沉浸体验要扩大必须兼顾可访问性与共同性。[UKRI: Audience of the Future 评估](#)

四、哪些已经成熟，哪些仍属于研究

能力	当前成熟度	可以放心做到	仍要警惕
固定投影/现场视频/灯光 cue	高	多屏、直播、预录与演员精确同步	排练和人力成本可能很高
摄像头/Kinect/简单位置追踪	中高	距离、区域、速度驱动连续参数	遮挡、暗光、误识别与漂移
惯性/光学动捕驱动角色	中高	一名演员实时驱动数字身体	全链延迟、校准、备用流程
双耳/空间声音	高	制造方向、近耳、背后与距离错觉	耳机隔离、左右声道、无障碍
一对一 VR + 真人/实体道具	中	强身体在场与触觉对应	吞吐低、同意、安全、技术老化
多人社交 VR 现场演出	中	异地共演、化身、变形和观众角色	面部损失、网络、onboarding、平台依赖
多名演员与观众共址透视 MR	研究中	小规模共享空间锚与角色化视图技术可行	漂移、动态遮挡、黑箱灯光、安全与运营尚无通用剧场模板

这里最重要的反例是：*Draw Me Close* 艺术上成立，却因平台标准变化而不可体验。它证明“做出来”不等于“可长期保存”。对学生项目，应把素材、cue、状态机和记录保存为开放、可重建的层，而不要让作品只存在于某一代头显应用里。

五、对《White Hole》的单一推荐

你的主题不是“证明我能创造一个逼真爷爷”，而是：

当一个人渴望把逝去者看清时，技术是否会把不完整的记忆补成一个诱人但不真实的版本？

因此最适合你的不是一上来复制 RSC 的全身动捕，也不是让观众进入纯 VR。推荐组合来自三个先例：

- 从 *Ada/Ava* 借“观众看见幻象正在被制造”的诚实；
- 从 *Hakanai* 借“身体距离让空间连续回应”的因果；
- 从 *Draw Me Close* 借“真实物件为虚拟记忆提供身体证据”；
- 从 *The Encounter* 借“先：缺席者先以声音距离出现”；
- 把 Quest 3 透视 MR 作为一个小规模私人视角层，而不是整场作品的唯一入口。

推荐的 90-110 秒研究原型

公共舞台：真人演员、真实绿椅、琥珀方向光、绿色变化、投影与空间声音。所有裸眼观众都能看懂“靠近 - 回应 - 过量 - 失真 - 拒绝 - 残留”。

私人层：只给演员和一名“记忆见证者”各一台 Quest 3。演员看到较完整的人影；见证者看到人影始终背对或退远。两台设备共享绿椅附近的空间锚，但分别渲染不同主观事实。

实时变量：只使用演员到绿椅的距离。距离缩短时，暖光和人声靠近；超过阈值时，绿色过饱和、影像复制、声音方向错位。关键转折仍由操作员 GO，以保护节奏和安全。

决定性测试：同一段分别演三版：

1. 公共投影/灯光/声音，无头显；
2. 观众戴头显，演员不戴；
3. 演员与一名观众都戴。

不要问“哪版更酷”，只问：

- 哪一版最能让观众说出“演员想靠近，但越靠近越失真”？
- 头显是否产生了无法由投影替代的主观差异？
- 演员戴头显后，身体与情绪存在感是增强还是减弱？
- 裸眼观众是否仍然拥有完整作品，而不是二等版本？

只有当第三版明显增加戏剧关系，而且没有破坏演员表演与裸眼主线，才扩展共址 MR。否则保留头显给一名观众，甚至完全回到投影与声音，并不是技术失败，而是作品找到了更准确的媒介。

六、最值得记住的六条原则

1. **先决定要改写哪种关系，再选设备。** 身体外形、空间回应、私人视角、声音距离或真实触觉，每次先选一个。
2. **实时不等于无人控制。** 成熟作品大量使用演员、数字表演者和舞台监督共同控制。
3. **固定结构保护戏剧，实时参数提供活性。** 入口、转折和结局可以固定，中间一个变量交给演员塑形。
4. **最强的沉浸证据常常来自真实物体。** 一把椅子的阻力或一次被允许的触碰，可能胜过昂贵触觉手套。
5. **让故障也能演完。** 定位、网络或头显失败时，公共投影、灯光与声音必须能接回剧情。
6. **保存作品逻辑，不只保存软件。**
保存动作总谱、cue、素材、状态转换、设备映射和录像，避免作品随平台一起消失。

七、限制与研究停止条件

- “效果”部分有些来自制作方陈述，有些是根据技术机制做出的戏剧推断；本文已在个案中明确区分。
- 制作方技术案例可能带有营销动机，因此涉及设备性能时只采用其可核验配置，不把赞美性措辞当观众效果证据。
- 很多沉浸戏剧没有公开延迟、故障率、观众样本和安全流程，不能据此推断大规模稳定性。
- 代表作品多数已经结束演出；它们是技术与戏剧语言的先例，不是 2026 年仍可购票的清单。
- 进一步搜索开始重复相同机制，而不再改变对 White Hole 的选型：固定公共主线、小规模私人 MR、一个实时变量、人工回退。因此在此停止广泛案例收集。

八、核心主张与来源账本

核心主张	主要来源	置信度	未解决缺口
哀悼可由现场影偶/投影制造“在场与人造同时可见”	Manual Cinema *Ada/Ava* 官方页与公司方法页	中高	具体投影数量未公开
实时空间常由追踪与人工数字表演共同完成	*Hakanai* 官方概览与技术骑手	高	自动与人工控制比例未量化
动捕可让演员实时驱动舞台数字替身	RSC *The Tempest*、RSC 影响报告、Xsens 案例	高	完整端到端延迟与故障率未公开
现场多机视频能让一名演员与多个自我共演	*Dorian Gray* 官网与 TDC 技术案例	高	海外版具体设备可能不同
双耳声能以耳间线索制造私人空间位置	Complicité 与 Gareth Fry	高	无公开完整冗余架构
共址 VR 可把真人触觉与虚拟人物对齐	NFB、All Seeing Eye、Xsens 的 *Draw Me Close* 资料	高	安全 SOP 与同步误差未公开
社交 VR 支持真人演员与远程观众共演，但不等于共址 MR	Tender Claws、Ferryman Collective	高	服务器、追踪点和延迟数据有限
头显作品存在平台老化与不可访问风险	NFB 当前馆藏状态	高	源码与保存策略未公开
大规模沉浸采用仍受连接感与可访问性制约	UKRI Audience of the Future 评估	中高	评估跨项目，不能等同单剧因果

主要资料入口

- [Manual Cinema - Ada/Ava](#)
- [Adrien M & Claire B - Hakanai Overview](#)
- [Royal Shakespeare Company - The Tempest collaboration](#)
- [Sydney Theatre Company / official production - The Picture of Dorian Gray](#)
- [Complicité - The Encounter](#)
- [National Film Board of Canada - Draw Me Close](#)
- [Tender Claws - Tempest](#)
- [Royal Shakespeare Company - Dream](#)
- [UKRI - Audience of the Future evaluation](#)